සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 86 MARKING

2026/10/25
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school has to process a large number of examination marks. In one method, teachers calculate and record the marks using paper and pens. In another, a calculator is used to assist the calculations. Finally, a computer program is used to process the complete set of marks quickly and accurately.
පාසලකට විභාග ලකුණු විශාල සංඛ්‍යාවක් සැකසීමට සිදුවේ. එක් ක්‍රමයකදී, ගුරුවරුන් කඩදාසි සහ පෑන් භාවිතයෙන් ලකුණු ගණනය කර සටහන් කරයි. තවත් ක්‍රමයකදී, ගණනය කිරීම් සඳහා සහාය වීම සඳහා ගණක යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරයි. අවසාන වශයෙන්, සම්පූර්ණ ලකුණු කට්ටලය ඉක්මනින් හා නිවැරදිව සැකසීමට පරිගණක වැඩසටහනක් භාවිතා කරයි.

The three methods of data processing described above are respectively _____, _____ and _____.
ඉහත විස්තර කර ඇති දත්ත සැකසීමේ ක්‍රම තුන පිළිවෙලින් _____, _____ සහ _____ වේ.

1) Manual processing, Mechanical processing, Electronic processing
හස්තිය සැකසීම, යාන්ත්‍රික සැකසීම, ඉලෙක්ට්‍රොනික සැකසීම
2) Mechanical processing, Manual processing, Electronic processing
යාන්ත්‍රික සැකසීම, හස්තිය සැකසීම, ඉලෙක්ට්‍රොනික සැකසීම
3) Manual processing, Electronic processing, Mechanical processing
හස්තිය සැකසීම, ඉලෙක්ට්‍රොනික සැකසීම, යාන්ත්‍රික සැකසුම්
4) Electronic processing, Mechanical processing, Manual processing
ඉලෙක්ට්‍රොනික සැකසුම්, යාන්ත්‍රික සැකසුම්, හස්තිය සැකසීම
5) Mechanical processing, Electronic processing, Manual processing
යාන්ත්‍රික සැකසුම්, ඉලෙක්ට්‍රොනික සැකසුම්, හස්තිය සැකසීම

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The question describes three stages of data processing. First, teachers use paper and pens to calculate and record marks, which is manual processing because the work is done directly by people. Next, a calculator is used to assist the calculations, which is mechanical processing because a calculating machine is involved. Finally, a computer program processes the complete set of marks quickly and accurately, which is electronic processing. Therefore, the order is Manual → Mechanical → Electronic, proving that Option 1 is correct.
ප්‍රශ්නයේ දත්ත සැකසීමේ ක්‍රම තුනක් දක්වා ඇත. පළමුව ගුරුවරුන් කඩදාසි සහ පෑන් භාවිතයෙන් ලකුණු ගණනය කර සටහන් කරන බැවින් එය අතින් දත්ත සැකසීම වේ. ඊළඟට ගණනය කිරීමට ගණක යන්ත්‍රයක් භාවිත කරන බැවින් එය යාන්ත්‍රික දත්ත සැකසීම වේ. අවසානයේ පරිගණක වැඩසටහනක් මඟින් ලකුණු විශාල ප්‍රමාණයක් වේගයෙන් හා නිවැරදිව සකස් කරන බැවින් එය විද්‍යුත් දත්ත සැකසීම වේ. එබැවින් අනුපිළිවෙළ අතින් → යාන්ත්‍රික → විද්‍යුත් වන අතර 1 වන විකල්පය නිවැරදිය.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. Which of the following best describes the Stored-Program Concept (often attributed to John von Neumann)?
පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය (ජෝන් වොන් නියුමන් විසින් හඳුන්වා දෙන ලද්දකි) හොඳින්ම විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

1) Both instructions and data are stored together in the same electronic computer memory (RAM), allowing the computer to fetch, decode, and execute instructions sequentially.
උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම එකම විද්‍යුත් පරිගණක මතකය තුළ එකට ගබඩා කරනු ලබන අතර, එමඟින් පරිගණකයට උපදෙස් ලබා ගැනීමට, විකේතනය කිරීමට සහ අනුක්‍රමිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වේ.

2) Computer programs are permanently hardwired into physical vacuum tubes and can never be modified or rewritten under any circumstances.
පරිගණක වැඩසටහන් භෞතික රික්ත නල තුළ ස්ථිරවම වයර් කර ඇති අතර කිසිදු යටතේ ඒවා වෙනස් කිරීමට හෝ නැවත ලිවීමට නොහැකිය.

3) A computer stores all its user files exclusively on external magnetic tapes while the CPU processes data without using any internal memory.
පරිගණකයක් තම සියලුම පරිශීලක ගොනු බාහිර චුම්බක පටිවල පමණක් ගබඩා කරන අතර CPU එක කිසිදු අභ්‍යන්තර මතකයක් භාවිත නොකර දත්ත සකසයි.

4) The operating system kernel is stored on a printer card, and data is printed on paper before the CPU can read any instructions.
මෙහෙයුම් පද්ධති කර්නලය මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කාඩ්පතක ගබඩා කර ඇති අතර, CPU එකට කිසිදු උපදෙසක් කියවිය හැක්කේ දත්ත කඩදාසි මත මුද්‍රණය වූ පසු පමණි.

5) Programs are executed directly from human speech inputs through a microphone without requiring any digital storage medium.
කිසිදු ඩිජිටල් ගබඩා මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නොවී මයික්‍රෆෝනයක් හරහා මිනිස් කටන ආදානවලින් වැඩසටහන් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
This is completely correct. The stored-program concept establishes that program instructions and data should be stored together in electronic read/write memory. This allows the computer to easily load, modify, and execute different programs sequentially using the CPU's control unit and arithmetic logic unit.
මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිය. ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය මඟින් තහවුරු කරනු ලබන්නේ වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම කියවීමට/ලිවීමට හැකි විද්‍යුත් මතකය තුළ එකට ගබඩා කළ යුතු බවයි. එමඟින් CPU එකේ පාලන ඒකකය සහ ගණිතමය තර්කන ඒකකය භාවිත කරමින් විවිධ වැඩසටහන් පහසුවෙන් පූරණය කිරීමට, වෙනස් කිරීමට සහ අනුක්‍රමිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට පරිගණකයට හැකි වේ.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Early calculating devices used fixed hardwiring, but the key breakthrough of the stored-program computer was the ability to easily change and reload software instructions from memory without rewiring hardware.
මෙය වැරදිය. මුල් කාලීන ගණනකාරක යන්ත්‍ර ස්ථිර වයරින් ක්‍රම භාවිත කළද, ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් පරිගණකයක ප්‍රධාන පෙරළිය වූයේ දෘඩාංග නැවත වයර් කිරීමකින් තොරව මතකයෙන් මෘදුකාංග උපදෙස් පහසුවෙන් වෙනස් කිරීමට සහ නැවත පූරණය කිරීමට ඇති හැකියාවයි.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. Modern CPU architecture relies heavily on high-speed internal RAM to fetch instructions and data, rather than relying exclusively on external magnetic tapes.
මෙය වැරදිය. නවීන CPU ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය උපදෙස් සහ දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා බාහිර චුම්බක පටි මත පමණක් රඳා නොසිඳී, අධිවේගී අභ්‍යන්තර මතකය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. This statement describes an impractical and fictional system, entirely unrelated to standard von Neumann computer architecture and stored-program principles.
මෙය වැරදිය. මෙම ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම අප්‍රායෝගික සහ ප්‍රබන්ධිත පද්ධතියක් විස්තර කරන අතර එය වොන් නියුමන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට කිසිදු සේ සම්බන්ධ නැත.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Stored-program computers require digital binary programs to be loaded into internal computer memory for execution, not raw speech inputs without storage.
මෙය වැරදිය. ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් පරිගණක ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා අභ්‍යන්තර මතකයට ඩිජිටල් ද්වීමය වැඩසටහන් පූරණය කළ යුතුය, ගබඩා කිරීමකින් තොරව කටන ආදාන සෘජුව ක්‍රියාත්මක නොවේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. A restaurant has a single narrow passage connecting its kitchen to a storeroom. Chefs use this passage to collect both cooking instructions and ingredients. Although additional chefs are employed, only one delivery trolley can pass through the passage at a time, limiting the overall cooking speed.
ආපන ශාලාවක මුළුතැන්ගෙය ගබඩාවකට සම්බන්ධ කරන තනි පටු මාවතක් ඇත. සූපවේදීන් මෙම මාවත භාවිතා කරන්නේ ආහාර පිසීමේ උපදෙස් සහ අමුද්‍රව්‍ය යන දෙකම ලබා ගැනීමටය. අමතර සූපවේදීන් සේවයේ යොදවා තිබුණද, වරකට එක් බෙදාහැරීමේ කරත්තයකට පමණක් මාවත හරහා ගමන් කළ හැකි බැවින්, සමස්ත ආහාර පිසීමේ වේගය සීමා වේ.

Which concept of computer architecture is best illustrated by this situation?
පරිගණක ආකෘතිය පිළිබඳ කුමන සංකල්පය මෙම අවස්ථාව මගින් මනාව නිරූපණය වේද?

1) The control unit cannot execute instructions without assistance from the arithmetic logic unit.
පාලන ඒකකයට ගණිතමය තාර්කික ඒකකයේ සහාය නොමැතිව උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක.
2) Increasing the number of processors always increases the speed of instruction execution.
සකසන සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම සැමවිටම උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වේගය වැඩි කරයි.
3) Instructions and data use a shared communication pathway, limiting the rate of CPU operation.
උපදෙස් සහ දත්ත පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් භාවිතා කරන බැවින්, CPU ක්‍රියාකාරිත්වයේ වේගය සීමා වේ.
4) Instructions and data must be stored in physically separate memories to improve processing efficiency.
සැකසුම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා උපදෙස් සහ දත්ත භෞතිකව වෙන්වූ මතකයන්හි ගබඩා කළ යුතුය.
5) The CPU executes instructions only after all required data has been transferred into registers.
සියලුම අවශ්‍ය දත්ත රෙජිස්තර වෙත මාරු කිරීමෙන් පසුව පමණක් CPU උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරයි.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

This question illustrates the Von Neumann bottleneck using an analogy of a restaurant with a single passage shared by cooking instructions and ingredients. In Von Neumann architecture, program instructions and data are stored in the same main memory and accessed through a shared communication pathway between the CPU and memory. The CPU must retrieve instructions and access data through this limited pathway. Even when processing capability increases, memory transfers may restrict overall performance because the shared pathway has limited bandwidth. This limitation is known as the Von Neumann bottleneck.
මෙම ප්‍රශ්නය මගින් ආහාර පිසීමේ උපදෙස් සහ අමුද්‍රව්‍ය සඳහා තනි මාවතක් බෙදා ගන්නා ආපන ශාලාවක ප්‍රතිමාවක් භාවිතා කරමින් Von Neumann බාධකය නිරූපණය කරයි. Von Neumann ආකෘතිය තුළ, වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයක ගබඩා කර ඇති අතර CPU සහ මතකය අතර පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් හරහා ප්‍රවේශ වේ. CPU හට උපදෙස් ලබා ගැනීමට සහ දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමට මෙම සීමිත මාර්ගය හරහා සිදු විය යුතුය. සැකසුම් හැකියාව වැඩි වුවද, පොදු මාර්ගයට සීමිත කලාප පළලක් ඇති බැවින් මතක හුවමාරු කිරීම් සමස්ත කාර්ය සාධනය සීමා කළ හැකිය. මෙම සීමාව Von Neumann බාධකය ලෙස හැඳින්වේ.

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. The control unit directs instruction execution, while the arithmetic logic unit performs arithmetic and logical operations. However, the analogy focuses on a shared communication pathway rather than cooperation between CPU components.
වැරදියි. පාලන ඒකකය උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙහෙයවන අතර, ගණිතමය තාර්කික ඒකකය ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්‍රතිමාව CPU සංරචක අතර සහයෝගිතාවයට වඩා පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Increasing the number of processors does not always increase performance because shared memory bandwidth can become a limiting factor. The restaurant demonstrates that adding more chefs does not necessarily improve efficiency when the passage remains congested.
වැරදියි. සකසන සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම සැමවිටම කාර්ය සාධනය වැඩි නොකරයි, මන්ද බෙදාගත් මතක කලාප පළල සීමාකාරී සාධකයක් විය හැකි බැවිනි. මාවත තදබදව පවතින විට වැඩි සූපවේදීන් එක් කිරීම කාර්යක්ෂමතාව වැඩි නොකරන බව ආපන ශාලාව මගින් පෙන්නුම් කෙරේ.

Option / විකල්පය 3)
Correct. In Von Neumann architecture, instructions and data share the memory system and communication pathway. Just as cooking instructions and ingredients must pass through the same narrow passage, instruction and data transfers compete for limited memory bandwidth. This restriction is known as the Von Neumann bottleneck.
නිවැරදියි. Von Neumann ආකෘතිය තුළ, උපදෙස් සහ දත්ත මතක පද්ධතිය සහ සන්නිවේදන මාර්ගය බෙදා ගනී. ආහාර පිසීමේ උපදෙස් සහ අමුද්‍රව්‍ය එකම පටු මාවතක් හරහා යා යුතු සේම, උපදෙස් සහ දත්ත හුවමාරු කිරීම් සීමිත මතක කලාප පළල සඳහා තරඟ කරයි. මෙම සීමාව Von Neumann බාධකය ලෙස හැඳින්වේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. The restaurant uses one shared passage, representing a shared pathway for instructions and data.
වැරදියි. ආපන ශාලාව උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා පොදු මාර්ගයක් නියෝජනය කරමින් එකම බෙදාගත් මාවතක් භාවිතා කරයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. The CPU uses registers to hold operands, addresses and intermediate results during processing. However, not all data required by a program must be transferred into registers before instruction execution begins. The analogy concerns memory transfer limitations rather than register usage.
වැරදියි. සැකසුම් ක්‍රියාවලියේදී අගයන්, ලිපින සහ අතරමැදි ප්‍රතිඵල රඳවා ගැනීමට CPU රෙජිස්තර භාවිතා කරයි. කෙසේ වෙතත්, වැඩසටහනකට අවශ්‍ය සියලුම දත්ත උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ වීමට පෙර රෙජිස්තර වෙත මාරු කළ යුතු නොවේ. මෙම ප්‍රතිමාව රෙජිස්තර භාවිතයට වඩා මතක හුවමාරු සීමාවන් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

NOTE: The Von Neumann architecture stores instructions and data in a shared memory system. Its main limitation, known as the Von Neumann bottleneck, arises because instruction fetching and data transfers compete for limited communication bandwidth between the CPU and memory. Increasing CPU processing power alone may not eliminate this limitation.
Von Neumann ආකෘතිය උපදෙස් සහ දත්ත පොදු මතක පද්ධතියක ගබඩා කරයි. ඩදබ හැමප්බබ බාධකය ලෙස හැඳින්වෙන එහි ප්‍රධාන සීමාව පැන නගින්නේ උපදෙස් ලබා ගැනීම සහ දත්ත හුවමාරු කිරීම් CPU සහ මතකය අතර සීමිත සන්නිවේදන කලාප පළල සඳහා තරඟ කරන බැවිනි. CPU සැකසුම් බලය පමණක් වැඩි කිරීමෙන් මෙම සීමාව ඉවත් නොවනු ඇත.

4. An old digital archive stores signed temperatures using an 8-bit system. A technician discovers that two different bit patterns, 00000000 and 11111111, are both interpreted as zero. During testing, the stored pattern 10010110 is changed to 01101001 by reversing every bit.
පැරණි ඩිජිටල් ලේඛනාගාරයක බිටු 8 පද්ධතියක් භාවිතයෙන් ලකුණු සහිත උෂ්ණත්වයන් ගබඩා කරයි. 00000000 සහ 11111111 යන විවිධ බිටු රටා දෙකම ශූන්‍යය ලෙස අර්ථකථනය කරන බව කාර්මික ශිල්පියෙකු සොයා ගනී. පරීක්ෂා කිරීමේදී, ගබඩා කර ඇති 10010110 රටාව සෑම බිටුවක්ම ආපසු හැරවීම මගින් 01101001 බවට වෙනස් කරනු ලැබේ.

   Which conclusion is most accurate? / වඩාත්ම නිවැරදි නිගමනය කුමක් ද?

   1) The system uses 2's complement because reversing the bits changes a negative value into its positive equivalent.
   බිටු ආපසු හැරවීම මගින් සෘණ අගයක් එහි ධන සමානාත්මතාවයට වෙනස් වන බැවින් පද්ධතිය 2 හි අනුපූරක භාවිත කරයි.
   2) The system uses sign-magnitude because both patterns represent zero and the MSB indicates the sign.
   රටා දෙකම ශූන්‍යය නිරූපණය කරන බැවින් සහ MSB මගින් ලකුණ දක්වන බැවින් පද්ධතිය ලකුණ-විශාලත්වය භාවිත කරයි.
   3) The system uses 1's complement, and the original pattern represents −106.
   පද්ධතිය 1 හි අනුපූරක භාවිත කරන අතර, මුල් රටාව මගින් −106 නිරූපණය කරයි.
   4) The system uses 1's complement, and the original pattern represents −105.
   පද්ධතිය 1 හි අනුපූරක භාවිත කරන අතර, මුල් රටාව මගින් −105 නිරූපණය කරයි.
   5) The system uses unsigned binary because both patterns have equal numerical values.
   රටා දෙකටම සමාන සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ඇති බැවින් පද්ධතිය ලකුණු රහිත ද්විමය භාවිත කරයි.

   Answer: 4) | Lesson 3

   Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

   This question examines the identification and interpretation of signed binary numbers using 1's complement representation. Computers use different methods, such as sign-magnitude, 1's complement and 2's complement, to represent negative integers. In 1's complement representation, a negative number is obtained by inverting every bit of its positive equivalent without adding 1. One important characteristic of this method is that it has two representations of zero: 00000000 for positive zero and 11111111 for negative zero. Since the archive interprets both patterns as zero, it uses 1's complement representation. To determine the decimal value of the original pattern 10010110, all bits are inverted to obtain 01101001, which equals 105 in decimal. Therefore, the original pattern represents −105.
   Calculation:
   මෙම ප්‍රශ්නය 1 හි අනුපූරක නිරූපණය භාවිතයෙන් ලකුණු සහිත ද්විමය සංඛ්‍යා හඳුනා ගැනීම සහ අර්ථකථනය කිරීම පරීක්ෂා කරයි. සෘණ නිඛිල නිරූපණය කිරීම සඳහා පරිගණක විසින් ලකුණ-විශාලත්වය, 1 හි අනුපූරක සහ 2 හි අනුපූරක වැනි විවිධ ක්‍රම භාවිත කරයි. 1 හි අනුපූරක නිරූපණයේදී, 1 එකතු කිරීමකින් තොරව එහි ධන සමානාත්මතාවයේ සෑම බිටුවක්ම පෙරළීම මගින් සෘණ සංඛ්‍යාවක් ලබා ගනී. මෙම ක්‍රමයේ එක් වැදගත් ලක්ෂණයක් වන්නේ ශූන්‍යය සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් පැවතීමයි: ධන ශූන්‍යය සඳහා 00000000 සහ සෘණ ශූන්‍යය සඳහා 11111111. ලේඛනාගාරය රටා දෙකම ශූන්‍යය ලෙස අර්ථකථනය කරන බැවින්, එය 1 හි අනුපූරක නිරූපණය භාවිත කරයි. මුල් රටාව වන 10010110 හි දශම අගය තීරණය කිරීම සඳහා, සියලුම බිටු පෙරළා 01101001 ලබා ගන්නා අතර, එය දශමයෙන් 105 ට සමාන වේ. එබැවින්, මුල් රටාව මගින් −105 නිරූපණය කරයි.

   Original pattern = 10010110
   මුල් රටාව = 10010110

   Inverted pattern = 01101001
   පෙරළුණු රටාව = 01101001

   $01101001_2 = 64 + 32 + 8 + 1 = 105$

   Therefore, 10010110 represents −105 in 8-bit 1's complement representation.
   එබැවින්, බිටු 8 ,1 හි අනුපූරක නිරූපණයේදී 10010110 මගින් −105 නිරූපණය කරයි.

   Therefore, the correct answer is 4). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. An 8-bit two's-complement register contains 10000000. What decimal value does it represent?
බිත්ති අටක දෙකේ අනුපූරක රෙජිස්තරයක 10000000 අඩංගු වේ. එය කුමන දශම අගයක් නිරූපණය කරයිද?

1) −0 2) −127 3) −128 4) +128 5) +0

Answer: 3) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Two's-complement representation has only one bit pattern for zero: 00000000 in eight bits. It does not have a separate representation for negative zero.
වැරදිය. දෙකේ අනුපූරක නිරූපණයට ශූන්‍යය සඳහා ඇත්තේ එක් බිත්ති රටාවක් පමණි, එනම් බිත්ති අටකින් 00000000 වේ. එහි ඍණ ශූන්‍යය සඳහා වෙනම නිරූපණයක් නොමැත.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. The 8-bit two's-complement representation of −127 is 10000001. The pattern in the question has a value one less than −127.
වැරදිය. -127 හි බිත්ති අටක දෙකේ අනුපූරක නිරූපණය 10000001 වේ. ප්‍රශ්නයේ ඇති රටාව -127 ට වඩා එකකින් අඩු අගයකි.

Option / විකල්පය 3)
Correct. Eight-bit two's complement has a range from −128 to +127. The pattern 10000000 represents the lowest value in that range, −128.
නිවැරදිය. බිත්ති අටක දෙකේ අනුපූරක පරාසය -128 සිට +127 දක්වා වේ. 10000000 රටාව මඟින් එම පරාසයේ අවම අගය වන -128 නිරූපණය කරයි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. +128 is outside the range of eight-bit two's complement. The highest positive value it can represent is +127, encoded as 01111111.
වැරදිය. +128 යනු බිත්ති අටක දෙකේ අනුපූරක පරාසයෙන් පිටත පිහිටන්නකි. එයට නිරූපණය කළ හැකි ඉහළම ධන අගය +127 වන අතර, එය 01111111 ලෙස සංකේතවත් කරයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Zero is encoded as 00000000. The leading 1 in 10000000 indicates that this pattern represents a negative value in two's complement.
වැරදිය. ශූන්‍යය 00000000 ලෙස සංකේතවත් කරයි. 10000000 හි ඇති මුල් 1 මඟින් මෙම රටාව දෙකේ අනුපූරක ක්‍රමයේදී ඍණ අගයක් නිරූපණය කරන බව පෙන්වයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.